

INTRODUCTION TO PHARMACOKINETICS – METABOLISM AND ELIMINATION (WITH THE ACCREDITATION AWARENESS CAMPAIGN)

مقدمة في الحرائك الدوائية – الاستقلاب والإطراح (مع الحملة التوعوية للاعتمادية)

Assist. Prof. Dr. Kamal Al-Yassiry, Pharmacologist – Department of Pharmacology, College of Medicine, University of Al-Ameed | أ.م.د. كمال الياسري، اختصاصي علم الأدوية – قسم علم الأدوية، كلية الطب، جامعة العميد

1. AWARENESS CAMPAIGN ON OBTAINING ACCREDITATION | الحملة التوعوية حول الحصول على الاعتمادية

College of Medicine – University of Al-Ameed

كلية الطب – جامعة العميد

Awareness campaign on obtaining accreditation (the slide logo reads "Toward the Accreditation 2023").

الحملة التوعوية حول الحصول على الاعتمادية (يحمل شعار الشريحة عبارة "نحو الاعتمادية 2023").

Vision (الرؤية)

- Effective excellence in order to supply the community with competent physicians in medical service and scientific research.

التميز الفعال من أجل رفد المجتمع بأطباء أكفاء في الخدمة الطبية والبحث العلمي.

Mission (الرسالة)

- Providing a university environment that works with an educational curriculum that keeps pace with development.

توفير بيئة جامعية تعمل بمنهج تعليمي مواكب للتطور.

- Physicians with competence and a scientific level able to provide distinguished service.

أطباء ذوو كفاءة ومستوى علمي قادرين على تقديم الخدمة المتميزة.

Objectives (الأهداف)

- Preparing highly competent physicians.

إعداد أطباء بكفاءة عالية.

- Emphasizing the principles of medical ethics.

التأكيد على مبادئ الأخلاق الطبية.

- Spreading the concepts of working as one team.

نشر مفاهيم العمل كفريق واحد.

- Working on solving health problems.

العمل على حل المشكلات الصحية.

- Applying the outcomes of advanced research.

تطبيق مخرجات البحوث المتقدمة.

- Enhancing the scientific research process.

تعزيز عملية البحث العلمي.

- Adopting the concepts of continuing professional learning.

تبني مفاهيم التعلم المهني المستمر.

2. DRUG METABOLISM | استقلاب الدواء

Drug Clearance Through Metabolism

تصفية الدواء عبر الاستقلاب

- The liver is the most important site of drug metabolism (mostly by the cytochrome P450 (CYP450) enzyme superfamily).
- الكبد هو الموضوع الأهم لاستقلاب الدواء (معظمه بواسطة فصيلة الأنزيمات العليا سيتوكروم (CYP450) (P450).

Drug metabolism is important due to (استقلاب الدواء مهم لأنه)

- One of the primary mechanisms by which drugs are inactivated (like ethanol).
- إحدى الآليات الأساسية التي تُعطل بها الأدوية (مثل الإيثانول).
- Some drug activity is increased by metabolism, as in activation of pro-drugs (e.g. hydrolysis of enalapril to enalaprilat).
- يزداد نشاط بعض الأدوية بالاستقلاب كما في تنشيط طلائع الأدوية (مثل حلمة الإينالابريل إلى إينالابريلات).
- The formation of polar metabolites from a non-polar drug permits efficient urinary excretion.
- يتيح تشكل مستقلبات قطبية من دواء غير قطبي الإفراز البولي الفعال.

Pro-drugs

طلائع الأدوية

- Some enzymatic conversions yield active compounds with a longer half-life than the parent drug (e.g. diazepam has a half-life of 20–50 hours, whereas its pharmacologically active metabolite desmethyldiazepam has a plasma half-life of approximately 100 hours).
- تعطي بعض التحويلات الأنزيمية مركبات فعالة ذات عمر نصف أطول من الدواء الأم (مثلاً عمر نصف الديازيبام 20–50 ساعة بينما لمستقلبه الفعال دوائياً ديسميثيل ديازيبام عمر نصف بلازمي نحو 100 ساعة).

Phases of Metabolism

أطوار الاستقلاب

- A. Phase I reactions: involve a metabolic modification of the drug by introducing a polar functional group, such as –OH or –NH₂ (commonly oxidation, reduction or hydrolysis). Products of phase I are either pharmacologically active or inactive.
- أ. تفاعلات الطور I: تتضمن تعديلاً استقلابياً للدواء بإدخال زمرة وظيفية قطبية مثل –OH أو –NH₂ (عادةً أكسدة أو إرجاع أو حلمة). نواتج الطور I إما فعالة دوائياً أو غير فعالة.
- Phase I reactions utilizing the P450 system: there are many different P450 isoforms. P450 enzymes exhibit considerable genetic variability among individuals and racial groups.
- تفاعلات الطور I التي تستخدم جزمة P450: توجد أشكال متماثلة كثيرة مختلفة من P450. تُظهر أنزيمات P450 تبايناً وراثياً كبيراً بين الأفراد والمجموعات العرقية.
- B. Phase II reactions are synthetic conjugation reactions. Phase II metabolites have increased polarity and are more readily excreted in the urine (or, less often, in the bile), and they are usually – but not always – pharmacologically inactive.
- ب. تفاعلات الطور II هي تفاعلات اقتران تركيبية. لمستقلبات الطور II قطبية متزايدة وتُفرز بسهولة أكبر في البول (أو، أقل شيوعاً، في الصفراء)، وهي عادةً – لكن ليس دائماً – غير فعالة دوائياً.

- C. Reversal of the order of the phases: not all drugs undergo phase I then phase II reactions in that order, e.g., isoniazid is first acetylated (a Phase II reaction) and then hydrolyzed to isonicotinic acid (a Phase I reaction).
ج. انعكاس ترتيب الأطوار: لا تخضع كل الأدوية لتفاعلات الطور I ثم الطور II بهذا الترتيب، مثلاً يُؤسّتل الإيزونيازيد أولاً (تفاعل طور II) ثم يُحلّمه إلى حمض الإيزونيكوتينيك (تفاعل طور I).

(Figure: drug → Phase I (predominantly CYP450): oxidation, reduction, hydrolysis; → Phase II (transferase reactions): acetylation, methylation, glucuronidation, sulphation, mercapturic acid formation, glutathione conjugation; → renal (or biliary) excretion; the drug may also go directly to excretion.)

(الشكل: الدواء ← الطور I (أساساً CYP450): أكسدة، إرجاع، حلمهة؛ ← الطور II (تفاعلات الناقلات): أستلة، مثيلة، اقتران بالغلوكورونيد، سلفنة، تشكل حمض الميركابتوريك، اقتران بالغلوثاثيون؛ ← إفراز كلوي (أو صفراوي)؛ وقد يذهب الدواء مباشرة إلى الإفراز.)

Enzyme Induction

تحريض الأنزيم

- It is a process by which enzyme activity is enhanced, usually because of increased enzyme synthesis (e.g. nicotine, ethanol, rifampicin, carbamazepine, etc. are enzyme inducers), leading to:
هي عملية يزداد فيها نشاط الأنزيم، عادةً بسبب زيادة تصنيعه (مثلاً النيكوتين والإيثانول والريفامبيسين والكاربامازيبين وغيرها محرّضات أنزيمية)، مما يؤدي إلى:
 - Increased activity of pro-drugs.
زيادة نشاط طلائع الأدوية.
 - Decreased life span of most drugs.
نقص مدة بقاء معظم الأدوية.

Enzyme Inhibition

تثبيط الأنزيم

- Allopurinol, cimetidine, fluconazole, voriconazole, ritonavir, methotrexate, angiotensin-converting enzyme inhibitors, non-steroidal anti-inflammatory drugs and many others have an enzyme-inhibition effect, which can lead to:
للألوبيورينول والسيمييتيدين والفلوكونازول والفوريكونازول والريتونافير والميثوتريكسات ومثبطات الأنزيم المحوّل للأنجيوتنسين ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية وكثير غيرها تأثير تثبيط أنزيمي يمكن أن يؤدي إلى:
 - Drug accumulation and toxicity, i.e. increased drug half-life and plasma concentration.
تراكم الدواء وسُمّيته، أي زيادة عمر النصف وتركيز الدواء في البلازما.
 - Reduced efficacy of pro-drugs and failure of therapy.
نقص فعالية طلائع الأدوية وفشل المعالجة.

Phase I Reactions Not Involving the P450 System

تفاعلات الطور I التي لا تشمل جلمة P450

- These include amine oxidation (for example, oxidation of catecholamines or histamine), alcohol dehydrogenation (for example, ethanol oxidation), esterases (for example, metabolism of pravastatin in liver), and hydrolysis (for example, of procaine).
وتشمل أكسدة الأمينات (مثلاً أكسدة الكاتيكولامينات أو الهيستامين)، ونزع هيدروجين الكحول (مثلاً أكسدة الإيثانول)، والإستيرازات (مثلاً استقلاب البرافاستاتين في الكبد)، والحلمهة (مثلاً للبروكاين).

Kinetics of Metabolism

حركية الاستقلاب

1. First-order kinetics (linear kinetics) ((الحركية الخطية))

- The metabolic transformation of drugs obeys Michaelis–Menten kinetics: $v = \text{rate of drug metabolism} = V_{\max} [C] / K_m$.

يخضع التحول الاستقلابي للأدوية لحركية ميكائيليس-منتن: $v = \text{معدل استقلاب الدواء} = V_{\max} [C] / K_m$.

- That is, the rate of drug metabolism and elimination is directly proportional to the concentration of free drug, i.e. it is not saturable.

أي إن معدل استقلاب الدواء وإطراحه يتناسب طردياً مع تركيز الدواء الحر، أي إنه غير قابل للإشباع.

2. Zero-order kinetics (non-linear kinetics) ((الحركية غير الخطية))

- With a few drugs, such as aspirin, ethanol, and phenytoin, the doses are very large. Therefore $[C]$ is much greater than K_m , and the velocity equation becomes: $v = V_{\max} [C] / [C] = V_{\max}$.

مع قلة من الأدوية، مثل الأسبرين والإيثانول والفينيتوين، تكون الجرعات كبيرة جداً. لذلك يكون $[C]$ أكبر بكثير من K_m وتصبح معادلة السرعة: $v = V_{\max} [C] / [C] = V_{\max}$.

- The enzyme is saturated by a high free-drug concentration and the rate of metabolism remains constant over time. A constant amount of drug is metabolized per unit of time, and the rate of elimination is constant and does not depend on the drug concentration.

يُشبع الأنزيم بتركيز عالٍ من الدواء الحر ويبقى معدل الاستقلاب ثابتاً مع الزمن. تُستقلب كمية ثابتة من الدواء في وحدة الزمن ويكون معدل الإطراح ثابتاً ولا يعتمد على تركيز الدواء.

3. ELIMINATION OF DRUGS | إطراح الأدوية

Elimination of Drugs

إطراح الأدوية

- Elimination of drugs requires the agents to be polar for efficient excretion.
يتطلب إطراح الأدوية أن تكون العوامل قطبية للإفراز الفعّال.
- Removal of a drug from the body occurs via a number of routes, the most important being through the kidney into the urine.
يحدث إزالة الدواء من الجسم عبر عدة طرق أهمها عبر الكلية إلى البول.

Renal Elimination of a Drug

الإطراح الكلوي للدواء

- 1. Glomerular filtration: free drug (not bound to albumin) flows through the capillary slits into Bowman's space.
1. الترشيح الكبيبي: يجري الدواء الحر (غير المرتبط بالألبومين) عبر شقوق الشعيرات إلى حيز بومان.
- 2. Proximal tubular secretion: primarily occurs in the proximal tubules by two energy-requiring active transport systems: one for anions and one for cations. Thus, competition between drugs for these carriers can occur within each transport system (for example, probenecid with penicillin).
2. الإفراز الأنبوبي القريب: يحدث أساساً في الأنابيب القريبة بنظمي نقل فعّال يتطلبان الطاقة: أحدهما للأيونات والآخر للكاتيونات. وهكذا يمكن أن يحدث تنافس بين الأدوية على هذه الحوامل ضمن كل نظام نقل (مثلاً البروبيينيسيد مع البنسلين).
- 3. Distal tubular reabsorption: as a drug moves toward the distal convoluted tubule, its concentration increases and exceeds that of the perivascular space. The drug, if uncharged, may diffuse out of the nephric lumen, back into the systemic circulation.
3. إعادة الامتصاص الأنبوبي البعيد: عندما يتحرك الدواء نحو الأنبوب الملتف البعيد يزداد تركيزه ويتجاوز تركيز الحيز حول الوعائي. وقد ينتشر الدواء، إن كان غير مشحون، خارج لمعة النفرون عائداً إلى الدوران الجهازى.

Ion Trapping

احتباس الأيونات

- Changing the pH of the urine to increase the ionized form of the drug in the lumen may increase clearance of an undesired drug – "ion trapping".
قد يزيد تغيير pH البول لزيادة الشكل المتأين للدواء في اللمعة من تصفية دواء غير مرغوب فيه – "احتباس الأيونات".
- Weak acids can be eliminated by alkalization of the urine (phenobarbital overdose by bicarbonate).
يمكن إطراح الحموض الضعيفة بقلونة البول (جرعة فينوباربیتال زائدة بالبيكربونات).
- Elimination of weak bases may be increased by acidification of the urine (amphetamine by NH_4Cl).
قد يزداد إطراح القواعد الضعيفة بتحميز البول (الأمفيتامين بـ NH_4Cl).

Other Routes of Elimination

طرق إطراح أخرى

- Like the intestines, the bile, the lungs (halothane and isoflurane anesthetics), and milk in nursing mothers.
مثل الأمعاء والصفراء والرئتين (مخدّرات الهالوثان والإيزوفلوران) والحليب عند الأمهات المرضعات.

- Sweat, saliva, tears, hair, and skin drug excretion occurs to a small extent.

يحدث إفراز الدواء في العرق واللعاب والدموع والشعر والجلد بدرجة صغيرة.

Important Concepts

مفاهيم مهمة

- Half-life ($t_{1/2}$): the time required to change the amount of drug in the body by one-half.
عمر النصف ($t_{1/2}$): الزمن اللازم لتغيير كمية الدواء في الجسم إلى النصف.
- Steady state: a state at which drug intake = drug clearance. A maintenance dose of a given drug is required to preserve steady state.
الحالة المستقرة: حالة يتساوى فيها مدخول الدواء مع تصفيته. ويلزم جرعة صيانة من دواء معين للحفاظ على الحالة المستقرة.
- Creatinine clearance: creatinine is an end product of muscle metabolism, a derivative of muscle creatine phosphate. It is produced continuously in the body and is excreted in the urine. It is useful to assess renal function with regard to its ability to eliminate the drug (i.e. the dose of the drug must be adjusted if Ccr is reduced).
تصفية الكرياتينين: الكرياتينين ناتج نهائي لاستقلاب العضلات ومشتق من فوسفات الكرياتين العضلي. يُنتج باستمرار في الجسم ويُطرح في البول. وهو مفيد لتقييم الوظيفة الكلوية من حيث قدرتها على إخراج الدواء (أي يجب تعديل جرعة الدواء إذا انخفضت Ccr).
- Normal creatinine clearance for healthy men is 97–137 mL/min.
تصفية الكرياتينين الطبيعية للرجال الأصحاء 97–137 مل/دقيقة.
- Normal creatinine clearance for healthy women is 88–128 mL/min.
تصفية الكرياتينين الطبيعية للنساء الصحيحات 88–128 مل/دقيقة.